



Informe Técnico: Plataforma de Foro Universitario “Readuls”

Nicolle Andrea Lozano Vega
Elias Efrain Manchego Navarro
Piero Fabricio Poblete Andía
Leonardo Raphael Pachari Gomez
Katherine Naomi Saico Ccahuana

Curso: Construcción de Software (3.7.3.21)

Docente: Vicente Machaca Arceda

Semestre: 2026-I

Facultad: Ingeniería y Arquitectura

Carrera: Ingeniería de Software

07 de mayo de 2026

Índice

1. Problema	2
2. Aplicaciones similares en el mercado	2
3. Propuesta (con Mockups)	2
3.1. Descripción general	2
3.2. Mockups (descripción textual)	3
3.3. Tecnologías propuestas	3
4. Requerimientos	4
4.1. Requerimientos funcionales	4
4.1.1. Módulo de usuarios	4
4.1.2. Módulo de comunidades	4
4.1.3. Módulo de publicaciones	4
4.1.4. Módulo de comentarios	4
4.1.5. Módulo de notificaciones	4
4.1.6. Módulo de agente IA	5
4.1.7. Módulo de moderación (versión futura)	5
4.2. Requerimientos no funcionales	5
5. Arquitectura de la aplicación	5
5.1. Componentes principales	5
6. Bases de datos a utilizar y esquema	6
6.1. Diagrama entidad-relación (PostgreSQL)	6
6.2. Modelo de datos para comentarios anidados (MongoDB)	7
6.3. Comunicación híbrida	7
7. Limitaciones y trabajos futuros	7
7.1. Limitaciones actuales	7
7.2. Trabajos futuros	7
8. Referencias	8
A. Anexo: Mockups visuales y Diagramas (entregable aparte)	9
A.1. Diagrama de componentes (vista lógica)	9
A.2. Diagrama de despliegue (vista física)	9
A.3. Mockups	9

1. Problema

En la Universidad La Salle, la comunicación entre estudiantes, docentes y personal administrativo se encuentra fragmentada en múltiples grupos de mensajería instantánea (WhatsApp, Instagram, Facebook) y plataformas no especializadas. Esta dispersión provoca:

- Pérdida de información relevante (anuncios, eventos, material de estudio).
- Dificultad para crear comunidades temáticas por carrera o intereses.
- Falta de un repositorio estructurado de preguntas/respuestas académicas.
- Sobrecarga de notificaciones y ruido en canales no organizados.

Se requiere una solución centralizada, diseñada específicamente para el entorno universitario, que fomente la colaboración, el sentido de pertenencia y el intercambio estructurado de conocimiento.

2. Aplicaciones similares en el mercado

A continuación se analizan plataformas existentes que inspiran la propuesta:

Aplicación	Fortalezas	Limitaciones para contexto universitario
Reddit	Sistema de hilos anidados, votos positivos/negativos, comunidades (subreddits).	No está enfocada en instituciones cerradas; requiere moderación externa.
Discord	Comunicación en tiempo real, canales por temas.	Estructura no persistente (hilos efímeros), difícil seguimiento de discusiones académicas.
Stack Overflow	Excelente para preguntas/-respuestas técnicas.	No soporta comunidades sociales ni interacción informal.
Facebook Groups	Grupos privados/públicos, integración con perfiles reales.	No permite anidamiento profundo de comentarios ni votación.

Cuadro 1: Comparación de aplicaciones existentes

Conclusión: Ninguna plataforma genérica ofrece una combinación de: estructura de hilos tipo Reddit, gestión académica de carreras, perfiles institucionales y un agente de IA integrado. \HablaLaSalle" llena este vacío.

3. Propuesta (con Mockups)

3.1. Descripción general

Readuls es una plataforma web tipo foro de discusión por hilos, inspirada en Reddit, pero adaptada al ámbito universitario. Permite:

- Crear comunidades públicas, privadas o restringidas por carrera/interés.
- Publicar contenido multimedia, enlaces y encuestas.
- Votar (likes/dislikes) y comentar con estructura anidada (hilos infinitos).
- Contar con un Agente de IA que asiste en preguntas frecuentes, sugiere comunidades y resume hilos largos.
- Integración con el sistema de la universidad (correo institucional, carreras).

3.2. Mockups (descripción textual)

Debido a que el presente es un informe técnico, se describen las vistas principales. Las figuras reales se adjuntarán en la entrega final.

- **Vista principal (Home):** Muestra un feed con las publicaciones más recientes de las comunidades a las que el usuario pertenece. Barra superior con buscador, acceso a perfil y notificaciones. Menú lateral con acceso a “Principal”, “Por Carrera”, “ULS” (anuncios oficiales) y “Mis Comunidades”.
- **Vista de comunidad:** Cabecera con nombre, descripción, imagen de portada, reglas y botón de unirse. Listado de publicaciones (tarjetas con título, votos, número de comentarios). Filtros por etiquetas (Ayuda, Discusión, Anuncio, Caso).
- **Vista de hilo de comentarios:** Publicación principal (texto, multimedia, enlaces). Árbol de comentarios indentados visualmente, cada comentario con opción de responder, votar y reportar. Caja de texto con Markdown para escribir nuevo comentario.
- **Perfil de usuario:** Muestra imagen de perfil, portada, carrera, fecha de ingreso, lista de publicaciones creadas y comunidades destacadas. Botones para editar perfil y compartir perfil.
- **Asistente IA:** Ventana flotante (chatbot) accesible desde cualquier página. Contexto del hilo actual para responder preguntas sobre el contenido.

3.3. Tecnologías propuestas

Basado en el sílabo (Unidades II, III, IV):

- **Frontend:** React.js (framework estudiado en la unidad III) + Tailwind CSS.
- **Backend API:** Node.js con Express.js (unidad II).
- **Bases de datos:** PostgreSQL (datos relacionales) y MongoDB (comentarios anidados).
- **Agente IA:** Microservicio en Python con FastAPI (visto en unidad II) que consume OpenAI API o modelo local.
- **Infraestructura:** Docker, CI/CD con GitHub Actions, despliegue en nube (AWS/Azure) – unidad IV.

4. Requerimientos

4.1. Requerimientos funcionales

A continuación se detallan los requerimientos funcionales agrupados por módulo:

4.1.1. Módulo de usuarios

- **RF-01:** Registro e inicio de sesión con correo institucional (verificación ULS).
- **RF-02:** Gestión de perfil (CRUD: nombre, contraseña, imagen de perfil/portada, género, carrera).
- **RF-03:** Visualización de perfil público con publicaciones del usuario.

4.1.2. Módulo de comunidades

- **RF-04:** Creación, edición y eliminación de comunidades (nombre, descripción, privacidad, reglas).
- **RF-05:** Unirse/salir de comunidades según nivel de privacidad (pública, privada con solicitud, restringida).
- **RF-06:** Listar comunidades por categoría (Principal, Por Carrera, ULS).

4.1.3. Módulo de publicaciones

- **RF-07:** Creación de publicaciones (título, texto, multimedia, enlace, etiqueta).
- **RF-08:** Edición y eliminación de publicaciones propias.
- **RF-09:** Sistema de votos (likes/dislikes) en publicaciones.
- **RF-10:** Búsqueda de publicaciones por título, contenido o etiquetas.

4.1.4. Módulo de comentarios

- **RF-11:** Comentarios anidados (respuesta a comentarios existentes) con profundidad arbitraria.
- **RF-12:** Votación de comentarios (likes/dislikes).
- **RF-13:** Edición y eliminación de comentarios propios.

4.1.5. Módulo de notificaciones

- **RF-14:** Notificaciones en tiempo real (respuestas, menciones, solicitudes de unión a comunidades).
- **RF-15:** Historial de notificaciones y marcado como leído.

4.1.6. Módulo de agente IA

- **RF-16:** Responder preguntas sobre el contenido de un hilo.
- **RF-17:** Generar resúmenes automáticos de hilos largos.
- **RF-18:** Recomendar comunidades basadas en intereses y actividad del usuario.

4.1.7. Módulo de moderación (versión futura)

- **RF-19:** Panel de reportes para moderadores.
- **RF-20:** Sistema de sanciones (advertencias, bloqueos temporales).

4.2. Requerimientos no funcionales

- **Rendimiento:** El feed principal debe cargar en menos de 2 segundos (p95). El tiempo de respuesta de la API no debe superar los 500 ms para el 99 % de las peticiones.
- **Escalabilidad:** Arquitectura horizontal, soporte para 5000 usuarios concurrentes con posibilidad de escalar a 20000.
- **Seguridad:** Autenticación JWT, protección contra XSS e inyección SQL. Contraseñas almacenadas con bcrypt. Comunicación siempre mediante HTTPS.
- **Disponibilidad:** 99.5 % de uptime mensual.
- **Mantenibilidad:** Código con pruebas unitarias (Jest) y documentación Swagger/OpenAPI. Seguimiento de estándares de codificación ESLint.
- **Usabilidad:** Interfaz intuitiva, accesible (WCAG 2.1 nivel AA) y responsive.

5. Arquitectura de la aplicación

La arquitectura sigue el modelo de **Microservicios** (unidad III, capítulo V) combinado con estilo **cliente-servidor** y **API Gateway**.

5.1. Componentes principales

1. **Frontend (React):** SPA que consume REST API. Maneja estado global (Redux) y comunicación en tiempo real con Socket.IO para notificaciones.
2. **API Gateway (Express):** Enruta peticiones, valida JWT, limita tasa de peticiones, y funciona como proxy inverso.
3. **Servicio de usuarios y comunidades:** Gestión de perfiles, membresías, reglas (PostgreSQL).
4. **Servicio de publicaciones:** Almacena títulos, contenido, multimedia, votos (PostgreSQL con cache Redis).

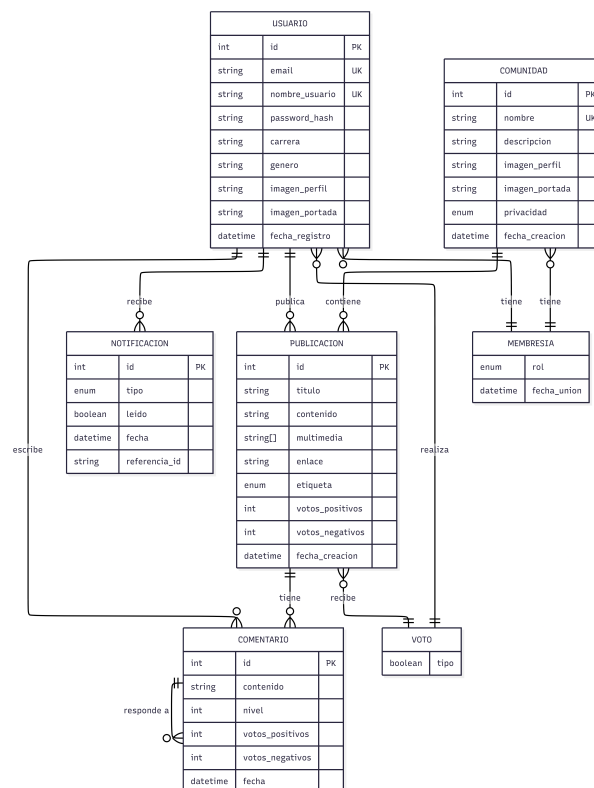
5. **Servicio de comentarios:** Almacena árbol de comentarios en MongoDB (documentos con referencia `parentId`).
6. **Agente IA:** Microservicio en FastAPI que expone endpoints:
 - Resumen de hilo (envía comentarios relevantes a LLM).
 - Pregunta contextual sobre una publicación.
 - Sugiere comunidades basadas en intereses del usuario.
7. **Infraestructura:** Contenedores Docker orquestados con Kubernetes (unidad IV). CI/CD con GitHub Actions (pruebas automáticas, despliegue a entorno de pruebas y producción).

6. Bases de datos a utilizar y esquema

Se ha optado por un modelo híbrido: una base de datos relacional PostgreSQL para datos estructurados y con integridad referencial (usuarios, comunidades, publicaciones, votos), y una base de datos documental MongoDB para los comentarios anidados, donde la estructura arbórea es más eficiente.

6.1. Diagrama entidad-relación (PostgreSQL)

A continuación se muestra el diagrama entidad-relación para la parte relacional:



6.2. Modelo de datos para comentarios anidados (MongoDB)

Para los comentarios se utiliza un modelo de árbol con referencia al padre, almacenado en una colección de MongoDB. Esto permite profundidad arbitraria y consultas eficientes con `$graphLookup`. La estructura del documento es la siguiente:

```
1 {  
2   "_id": ObjectId,  
3   "publicacion_id": NumberLong,      // Referencia al id en PostgreSQL  
4   "usuario_id": NumberLong,         // Referencia al id del usuario  
5   "contenido": "string",  
6   "parent_id": ObjectId | null,     // null si es comentario raíz  
7   "nivel": 0,                       // Nivel en el árbol (0 = raíz)  
8   "votos_positivos": 0,  
9   "votos_negativos": 0,  
10  "fecha": ISODate,  
11  "respuestas": []                  // Array optimizado de ObjectId  
    de hijos  
12 }
```

Listing 1: Estructura de documento de comentario

Índices: `publicacion_id`, `parent_id`, `fecha`. Esta estructura permite obtener un hilo de comentarios completo con una sola consulta utilizando `$graphLookup`, que sigue las referencias `parent_id` de forma recursiva.

6.3. Comunicación híbrida

El backend (Express) realiza consultas SQL para recuperar usuarios, publicaciones y metadatos de votos; luego consulta MongoDB para obtener y reconstruir el árbol de comentarios (normalmente usando agregación con `$graphLookup` o múltiples consultas con caching en Redis).

7. Limitaciones y trabajos futuros

7.1. Limitaciones actuales

- **Comentarios anidados profundos:** La recuperación del árbol completo puede ser ineficiente con miles de comentarios. Se podría implementar paginación por niveles o *materialized paths*.
- **Moderación manual:** Inicialmente no hay sistema automático de detección de contenido inapropiado; depende de reportes de usuarios.
- **IA limitada:** El agente usa APIs externas (costos) y no puede operar sin conexión.
- **Despliegue inicial:** Se requiere configuración manual de CI/CD; no se alcanza el nivel completo de IaC (Infraestructura como Código) en el primer sprint.

7.2. Trabajos futuros

De acuerdo con el sílabo (unidad IV: tendencias actuales) se planea:

- Implementar **Infraestructura como Código** con Terraform (AWS EKS) para automatizar entornos.
- Añadir **CI/CD completo** con pruebas de integración y despliegue continuo (GitLab CI o GitHub Actions).
- Mejorar el agente IA con un modelo local (Llama 3) para reducir latencia y costos.
- Desarrollar **aplicación móvil** (React Native) para acceso desde dispositivos móviles.
- Integrar **métricas de calidad de software** (SonarQube) para mantener mantenibilidad.
- Sistema de **recomendación de publicaciones** usando filtrado colaborativo.

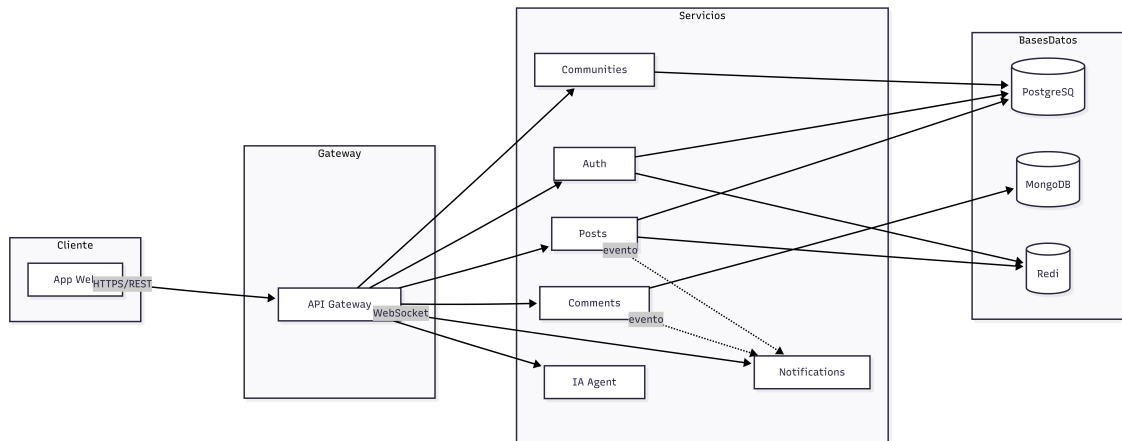
8. Referencias

- Sommerville, I. (2011). *Ingeniería de Software*. Addison-Wesley. (Parte 3, Capítulos 2, 3, 5, 6, 8, 9, 16)
- Visser, J. (2016). *Building Maintainable Software*. O'Reilly. (Capítulos 1, 2, 3, 6, 10, 11)
- Brandon, D. M. (Ed.). (2008). *Software Engineering for Modern Web Applications: Methodologies and Technologies*. IGI Global.
- Zammetti, F. (2022). *Modern Full-Stack Development*. Apress.
- Documentación de MongoDB: <https://docs.mongodb.com/manual/data-modeling/tree-structures/>
- Reddit Engineering Blog: <https://redditblog.com/engineering/>

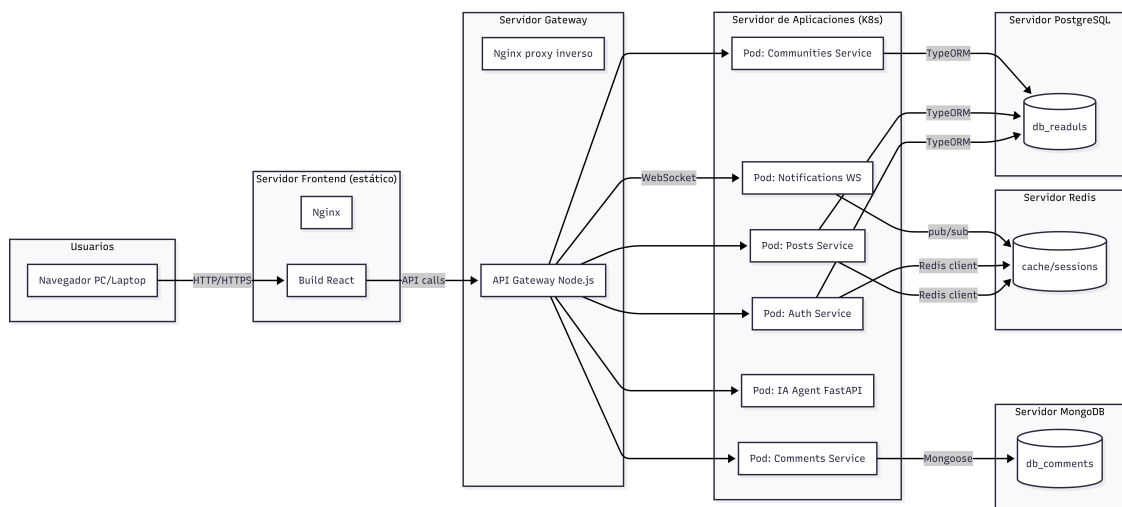
A. Anexo: Mockups visuales y Diagramas (entregable aparte)

Se adjuntan en la carpeta del proyecto las imágenes correspondientes a:

A.1. Diagrama de componentes (vista lógica)



A.2. Diagrama de despliegue (vista física)



A.3. Mockups

- Inicio sin Login

readuls
LaSalle
Universidad

Regístrate
Iniciar sesión

Principal
Anuncios
Explorar

Carreras
Arquitectura y Urbanismo
Ingeniería Industrial
Psicología
Derecho
Administración y Negocios Internacionales
Ingeniería de Software
Ciencias de la Comunicación
Ingeniería Comercial

Reglas de ReadULS

BI_a_profundidad
marcos404

Cómo puedo cambiar los colores de este gráfico en Python?

Ayuda

170
110
Compartir

python_y_mas
maria2002

Cómo aprendí Python

Discusión

Tomé dos cursos virtuales y obtuve certificados internacionales!

150
100
Compartir

Habla con readuls.ia

Preguntale a readuls

Comunidades populares

BI_a_profundidad
1000 miembros

python_y_mas
750 miembros

■ Login

readuls
LaSalle
Universidad

Regístrate
Iniciar sesión

Principal
Anuncios
Explorar

Carreras
Arquitectura y Urbanismo
Ingeniería Industrial
Psicología
Derecho
Administración y Negocios Internacionales
Ingeniería de Software
Ciencias de la Comunicación
Ingeniería Comercial

Reglas de ReadULS

BI_a_profundidad
marcos404

Cómo puedo cambiar los colores de este gráfico en Python?

Ayuda

170
110
Compartir

python_y_mas
maria2002

Cómo aprendí Python

Discusión

Tomé dos cursos virtuales y obtuve certificados internacionales!

150
100
Compartir

Habla con readuls.ia

Preguntale a readuls

Comunidades populares

BI_a_profundidad
1000 miembros

python_y_mas
750 miembros

Iniciar Sesión

Correo electrónico o nombre de usuario

Contraseña

Iniciar Sesión

¿Olvidaste tu contraseña?

¿Nuevo en ReadULS? regístrate

■ Inicio con Login

readuls

ppoblete

ppobletea@ulasalle.edu.pe

Principal

Anuncios

Explorar

Carreras

Arquitectura y Urbanismo

Ingeniería Industrial

Psicología

Derecho

Administración y Negocios Internacionales

Ingeniería de Software

Ciencias de la Comunicación

Ingeniería Comercial

Reglas de ReadULS

Bi

BI_a_profundidad

marcos404

Cómo puedo cambiar los colores de este gráfico en Python?

Ayuda

170

110

Compartir

python_y_mas

maria2002

Cómo aprendí Python

Discusión

Tomé dos cursos virtuales y obtuve certificados internacionales!

150

100

Compartir

Habla con readuls.ia

Comunidades populares

Bi

BI_a_profundidad

1000 miembros

python_y_mas

750 miembros

Mis Comunidades

Bi

BI_a_profundidad

1000 miembros

python_y_mas

750 miembros

■ Registrarse paso 1

readuls

Registrarse

Iniciar sesión

Principal

Anuncios

Explorar

Carreras

Arquitectura y Urbanismo

Ingeniería Industrial

Psicología

Derecho

Administración y Negocios Internacionales

Ingeniería de Software

Ciencias de la Comunicación

Ingeniería Comercial

Reglas de ReadULS

Bi

BI_a_profundidad

marcos404

Cómo puedo cambiar los colores de este gráfico en Python?

Ayuda

170

110

Compartir

python_y_mas

maria2002

Cómo aprendí Python

Discusión

Tomé dos cursos virtuales y obtuve certificados internacionales!

150

100

Compartir

Habla con readuls.ia

Comunidades populares

Bi

BI_a_profundidad

1000 miembros

python_y_mas

750 miembros

Registrarse

Correo electrónico

Continuar

■ Registrarse paso 2

11

readuls

Registrarse

Iniciar sesión

☰

Principal

Anuncios

Explorar

Carreras

Arquitectura y Urbanismo

Ingeniería Industrial

Psicología

Derecho

Administración y Negocios Internacionales

Ingeniería de Software

Ciencias de la Comunicación

Ingeniería Comercial

Reglas de ReadULS

BI

BI_a_profundidad

marcos404

Cómo puedo cambiar los colores de este gráfico en Python?

Ayuda

170

110

python_y_mas

maria2002

Cómo aprendí Python

Discusión

Tomé dos cursos virtuales y obtuve certificados internacionales!

150

100

Compartir

Habla con readuls.ia

Preguntale a readuls

Comunidades populares

BI

BI_a_profundidad

1000 miembros

python_y_mas

750 miembros

12